

1. What are the advantages of Polymorphism?

Trả lời:

Polymorphism (đa hình) mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

- **Tăng tính linh hoạt:** Cho phép xử lý các đối tượng có kiểu dữ liệu khác nhau nhưng chung cha (cùng kế thừa từ một lớp hoặc interface) một cách thống nhất.
 - **Dễ mở rộng hệ thống:** Khi cần thêm lớp mới kế thừa, ta không cần sửa mã nguồn hiện có.
 - **Tái sử dụng code:** Giảm trùng lặp nhờ xử lý chung cho các lớp con thông qua lớp cha hoặc interface.
 - **Dễ bảo trì:** Thay đổi hành vi của lớp con mà không ảnh hưởng đến lớp sử dụng nó thông qua interface hoặc lớp cha.
-

2. How is Inheritance useful to achieve Polymorphism in Java?

Trả lời:

Kế thừa (inheritance) là nền tảng giúp đạt được đa hình trong Java:

- Khi một lớp con kế thừa từ lớp cha, nó có thể **ghi đè (override)** các phương thức từ lớp cha.
 - Khi sử dụng tham chiếu kiểu lớp cha (hoặc interface), ta có thể gọi các phương thức của lớp con thực sự (runtime).
 - Nhờ kế thừa, ta có thể dùng 1 biến kiểu `Media` để trỏ tới `Book`, `DVD`, `CD`,... và gọi các phương thức như `toString()` hoặc `play()` một cách đa hình.
-

3. What are the differences between Polymorphism and Inheritance in Java?

Trả lời:

Tiêu chí	Inheritance	Polymorphism
Định nghĩa	Cơ chế cho phép lớp con kế thừa thuộc tính & phương thức của lớp cha	Cơ chế cho phép đối tượng có thể có nhiều hình thức khi thực thi
Mục đích	Tái sử dụng code, tổ chức hệ thống phân cấp	Cho phép xử lý nhiều loại đối tượng theo cách giống nhau
Liên quan đến	Quan hệ cha – con giữa các lớp (<code>extends</code>)	Hành vi của đối tượng tại thời điểm chạy (<code>override</code> , <code>interface</code>)
Ví dụ	<code>Book extends Media</code>	<code>media.play()</code> gọi đến <code>DVD.play()</code> hoặc <code>CD.play()</code> tùy đối tượng